



Автономное учреждение
профессионального образования
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(АУ «Сургутский политехнический колледж»)

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 4
(Энергетическое отделение)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

(код, наименование специальности)

Допуск к защите

Заместитель директора по учебной
работе

_____/ А.Н Ниматов
(подпись) (Ф.И.О.)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по междисциплинарному курсу МДК.02.02 Программирование
микроконтроллеров
по теме:

Система контроля температуры на основе микроконтроллера

Студент	_____ Автюхова Ева Евгениевна (Ф.И.О.)	Группа №	_____ 317
Работа выполнена	_____ (подпись студента)		
Преподаватель	_____ (подпись)	_____ Похил Ярослав Вадимович (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Руководитель ПМО	_____ (подпись)	_____ Даньшов Александр Константинович (Ф.И.О.)	_____ (дата)

Работа защищена с оценкой
« ____ » (_____)
« ____ » _____ 2026г.

Сургут, 2026



**Автономное учреждение
профессионального образования
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(АУ «Сургутский политехнический колледж»)**

**СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - 4
(Энергетическое отделение)**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий по УПР
Бентковская О.В.

«__» _____ 2026г.

**ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта
студенту группы № 317**

Автюховой Еве Евгениевне

(фамилия, имя, отчество)

специальность

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Тема курсового проекта	Система контроля температуры на основе микроконтроллера.
Цель курсового проекта	Разработать систему контроля температуры на базе микроконтроллера для измерения температуры, отображения на дисплее и индикации превышения порога.
Задачи курсового проекта	1. Изучить основные принципы работы датчиков температуры. 2. Разработать схему подключения и программирования микроконтроллера для управления системой контроля температуры. 3. Реализовать программное обеспечение для сбора и обработки данных с датчика температуры. 4. Разработать систему индикации для отображения текущей температуры и статуса. 5. Провести тестирование и отладку разработанной системы.
Перечень вопросов, подлежащих разработке и изложению в курсовом проекте	1. Каковы основные принципы работы датчиков температуры? 2. Как подключить и запрограммировать микроконтроллер для системы контроля температуры? 3. Как реализовать программное обеспечение для сбора и обработки данных с датчика? 4. Как разработать систему индикации на основе дисплея и светодиода? 5. Как провести комплексное тестирование и отладку разработанной системы?
Срок сдачи проекта	

Дата выдачи задания «6» марта 2026 г.

Преподаватель

/ Похил Я.В

(Фамилия и инициалы)

Студент

/ Автюхова Е.Е

(Фамилия и инициалы)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. ТИПЫ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ. ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПРОЕКТА	7
1.1 Принципы измерения температуры	7
1.2 Типы датчиков температуры и их особенности	8
1.3 Выбор компонентов для проекта	11
ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ И ОТЛАДКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	14
2.1 Сборка компонентов системы контроля температуры	14
2.2 Написание программного обеспечения	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ	24

					КР 09.02.01 21625			
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата				
Разраб.		Автюхова Е.Е.			Разработка системы контроля температуры на основе микроконтроллера	Лит	Лист	Листов
Проверил		Похил Я.В.					3	25
						АУ «Сургутский политехнический колледж»		
Утвердил		Бентковская О.В.						

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире технологии развиваются с ошеломительной скоростью, каждый день открывая перед нами новые горизонты и возможности. Одно из ключевых и наиболее востребованных направлений, которое привлекает внимание широкого круга специалистов, - это системы контроля температуры на основе микроконтроллеров. Этот метод позволяет создавать высокоточные устройства для измерения и поддержания температурного режима, которые могут быть использованы в самых разнообразных областях - от умных домов и теплиц до промышленного оборудования и медицинских инкубаторов. Контроль температуры предлагает новые возможности для создания точных систем мониторинга и автоматизации. Этот процесс часто используется в промышленности для поддержания оптимального режима работы оборудования, в сельском хозяйстве для контроля климата в теплицах, а также в бытовой технике - от холодильников до систем отопления.

С расширением применения микроконтроллерных систем, инженеры продолжают стремиться к улучшению их точности и надёжности. В частности, они изучают различные подходы и методы измерения температуры, включая использование различных типов датчиков и алгоритмов обработки данных. Это позволяет создавать более точные и отзывчивые системы и открывает новые возможности для использования микроконтроллеров в различных областях.

Актуальность данной проекта обусловлена необходимостью использования современных технологий в области микроконтроллеров и датчиков температуры. Создание системы контроля температуры с использованием микроконтроллера может значительно улучшить процесс мониторинга и управления температурными режимами, что является основополагающим во многих отраслях, таких как промышленное проектирование, сельское хозяйство и медицина. В связи с этим постоянно

					КР 09.02.01 21625	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

встают вопросы точности измерения, удобства использования и надёжности системы. Решение этих вопросов в значительной мере ложится на разработку и оптимизацию систем контроля температуры с использованием микроконтроллеров.

Объект работы - система контроля температуры на базе микроконтроллера.

Предмет работы - проектирование и разработка системы контроля температуры на базе микроконтроллера.

Цель работы - методы и способы создания системы контроля температуры на базе микроконтроллера.

Задачи работы:

- Изучить основные принципы работы датчиков температуры.
- Разработать схему подключения и программирования микроконтроллера для управления системой контроля температуры.
- Реализовать программное обеспечение для сбора и обработки данных с датчика температуры.
- Разработать систему индикации для отображения текущей температуры и статуса.
- Провести тестирование и отладку разработанной системы.

При выполнении курсового проекта были использованы методы исследования экспериментально - теоретического уровня: анализ, моделирование, синтез, индукция, аналогия. Курсовой проект состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность, также рассмотрены объект, предмет и задачи исследования. В первой главе проекта рассматривается теоретическая информация о датчиках температуры и их видах. Во второй главе проекта описаны процессы сборки и программирования. В заключении даются краткие выводы, которые были сделаны после проведённой работы.

Практическая значимость заключается в том, что этот проект представляет собой более дешёвое решение по сравнению с аналогами, и присутствует возможность улучшения благодаря внедрению новых датчиков.

ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. ТИПЫ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ. ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПРОЕКТА

1.1 Принципы измерения температуры

Измерение температуры - это процесс определения степени нагрева тела или среды. В современных системах контроля температуры на основе микроконтроллеров этот процесс автоматизирован и не требует участия человека.

Первый этап - преобразование физической величины (температуры) в электрический сигнал. Датчики температуры используют различные физические эффекты: изменение сопротивления (терморезисторы), возникновение термо-ЭДС (термопары) или изменение частоты импульсов (цифровые датчики). В данном проекте используется цифровой датчик DHT11, который выдаст уже готовый цифровой сигнал, что упрощает его подключение и программирование.

Второй этап - обработка сигнала микроконтроллером. Микроконтроллер считывает данные с датчика, интерпретирует их и преобразует в значение температуры в градусах Цельсия.

Третий этап - отображение информации и принятие решения. Полученное значение выводится на дисплей, и система сравнивает его с заданным порогом. Если температура превышает пороговое значение (в данном проекте 25°C), микроконтроллер подаёт сигнал на светодиод, который загорается, сигнализируя о необходимости включения нагрева или охлаждения.

Таким образом, система контроля температуры - это замкнутый цикл: измерение → обработка → индикация → реакция.

1.2 Типы датчиков температуры и их особенности

Для измерения температуры в электронных устройствах используются различные типы датчиков. В рамках данной работы рассмотрим три основных типа, наиболее доступных для использования с микроконтроллерами.

Аналоговые датчики температуры. Аналоговые датчики выдают напряжение, пропорциональное температуре. Наиболее распространённый представитель — LM35 (рисунок 1). Он выдаёт 10 мВ на каждый градус Цельсия, не требует дополнительной калибровки и подключается напрямую к аналоговому входу микроконтроллера. Преимущества: низкая стоимость, простота использования. Недостатки: требуется АЦП, чувствительность к шумам на линии питания.



Рисунок 1 - Аналоговый датчик температуры LM35

Цифровые датчики с однопроводным интерфейсом. DS18B20 (рисунок 2) измеряет температуру в диапазоне от -55 до $+125^{\circ}\text{C}$ с точностью $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Передаёт данные по шине 1-Wire, что позволяет подключать несколько датчиков на одну линию. Преимущества: высокая точность, возможность работы с несколькими датчиками. Недостатки: более сложное программирование, требуется подтягивающий резистор.



Рисунок 2 - Цифровой датчик DS18B20

Термопары. Термопары (рисунок 3) используются для измерения очень высоких температур (до 1000°C и выше). Принцип работы основан на возникновении термо-ЭДС на спае двух разных металлов. Для работы с микроконтроллером требуется специальный усилитель (например, MAX6675). В учебных проектах применяются редко из-за высокой стоимости и сложности.



Рисунок 3 - Термопара типа К

Датчики температуры и влажности DHT11 и DHT22. Это самые популярные датчики для учебных проектов. DHT11 (рисунок 4) измеряет температуру от 0 до 50°C с точностью $\pm 2^\circ\text{C}$ и влажность от 20 до 80%. DHT22 (рисунок 5) имеет расширенный диапазон от -40 до 80°C и точность $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Оба датчика передают данные по специализированному однопроводному протоколу. Преимущества: низкая стоимость, простота подключения, измерение сразу двух параметров. Недостатки: низкая скорость обновления (не чаще 1 раза в 2 секунды).

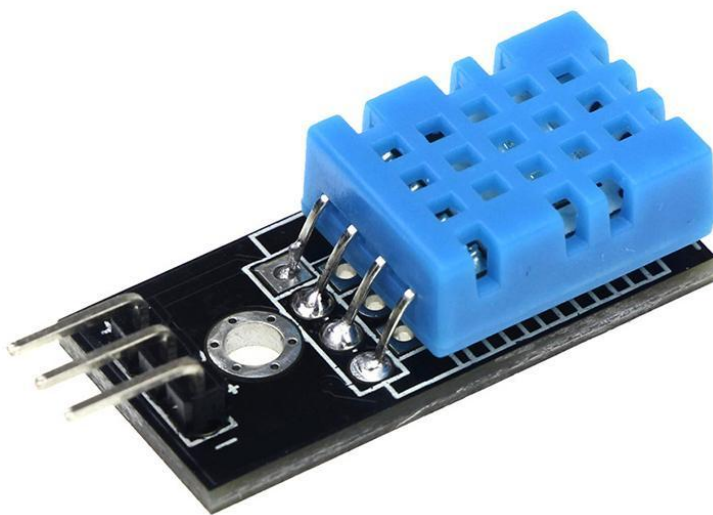


Рисунок 4 – Датчик DHT11

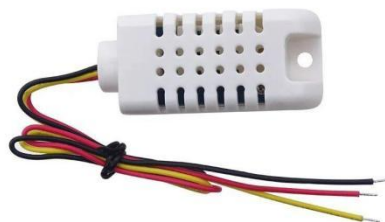


Рисунок 5 – Датчик DHT22

1.3 Выбор компонентов для проекта

Теперь рассмотрим компоненты, которые были выбраны для данного проекта, а также обоснуем их выбор, рассмотрев их характеристики. В этом проекте были использованы такие компоненты, как: Arduino Uno, датчик температуры и влажности DHT11, дисплей LCD 1602 с I2C модулем, светодиод, резистор 220 Ом, макетная плата и соединительные провода.

Выбор Arduino Uno (рисунок 6) для реализации данного проекта обусловлен рядом важных причин: простота использования, широкая поддержка, низкая стоимость.



Рисунок 6 - Arduino Uno

Простота использования. Arduino Uno предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс для разработки проектов. Это особенно ценно для студентов и начинающих разработчиков, так как упрощает процесс освоения платформы.

Широкая поддержка. Существует огромное сообщество разработчиков и пользователей Arduino, где можно найти множество руководств и форумов поддержки.

Низкая стоимость. Arduino Uno доступен по низкой цене, что позволяет экспериментировать с минимальными финансовыми затратами.

Выбор датчика DHT11 (рисунок 7) для сборки проекта обусловлен следующими характеристиками: низкая стоимость, простота подключения, достаточная для учебных целей точность.

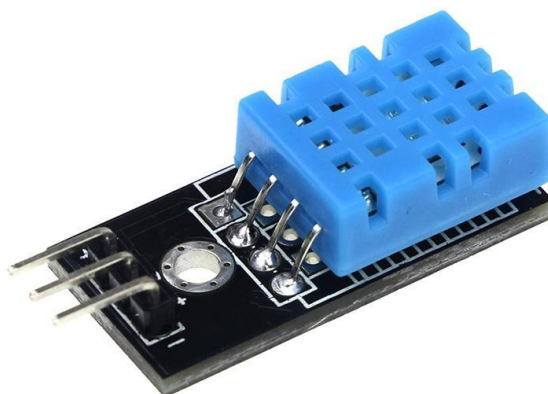


Рисунок 7 - Датчик DHT11

Низкая стоимость. Датчик DHT11 является одним из самых доступных цифровых датчиков температуры и влажности.

Простота подключения. Датчик имеет всего три вывода (питание, земля, сигнальный вывод) и не требует дополнительных внешних компонентов.

Достаточная точность. Диапазон измерения температуры от 0 до 50°C и точность $\pm 2^\circ\text{C}$ полностью покрывают потребности учебного проекта.

Выбор дисплея LCD 1602 с I2C модулем (рисунок 8) для сборки проекта обусловлен следующими характеристиками: удобство вывода текстовой информации, простота подключения благодаря I2C интерфейсу, низкая стоимость.



Рисунок 8 - Дисплей LCD 1602 с I2C модулем

Удобство вывода текстовой информации. Дисплей 16×02 позволяет отображать две строки по 16 символов, что достаточно для вывода текущей температуры и статуса системы.

Простота подключения. Благодаря встроенному I2C модулю дисплей подключается всего четырьмя проводами вместо 16.

Низкая стоимость. Дисплей доступен по невысокой цене.

Выбор светодиода и резистора. Светодиод 5 мм используется в качестве наглядного индикатора превышения порога температуры. Резистор 220 Ом ограничивает ток через светодиод, предотвращая его перегорание.

Выбор макетной платы и проводов. Макетная плата Breadboard позволяет собирать схему без пайки - компоненты просто вставляются в отверстия. Провода «папа-папа» используются для соединения компонентов между собой.

ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ И ОТЛАДКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

2.1 Сборка компонентов системы контроля температуры

Сборка системы контроля температуры, как и любого другого электронного устройства, не может обойтись без схемы. Поэтому для этого проекта были разработаны следующие схемы: принципиальная (рисунок 9), проектировочная (рисунок 10), логическая (рисунок 11).

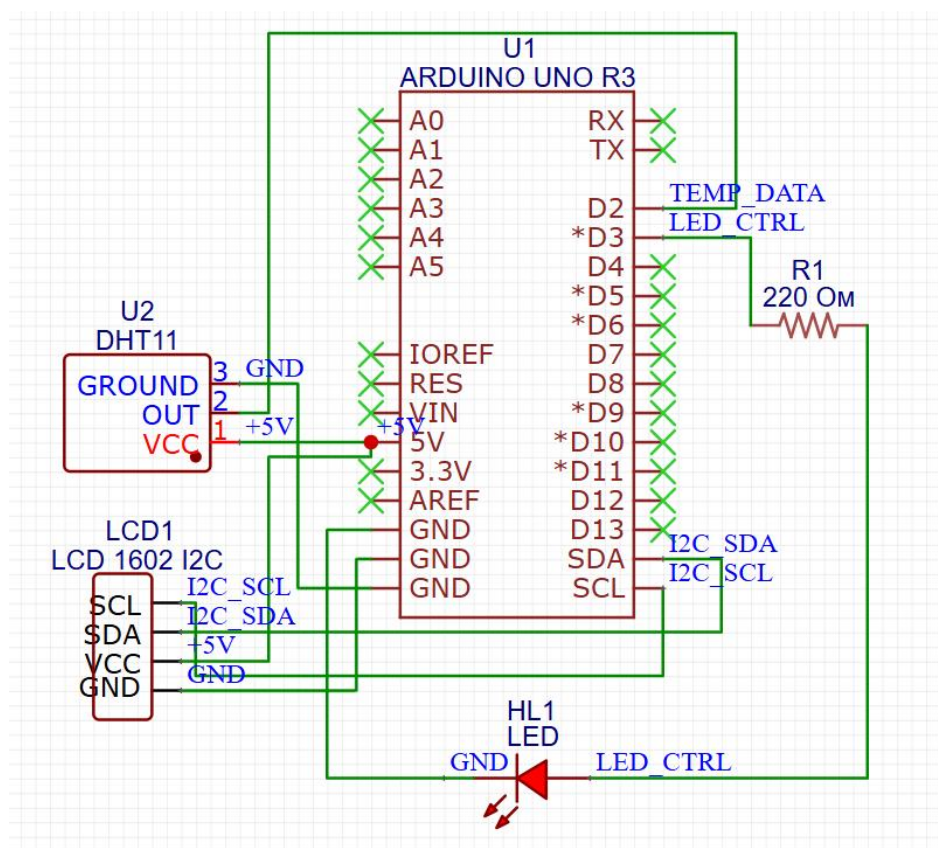


Рисунок 9 - Принципиальная схема

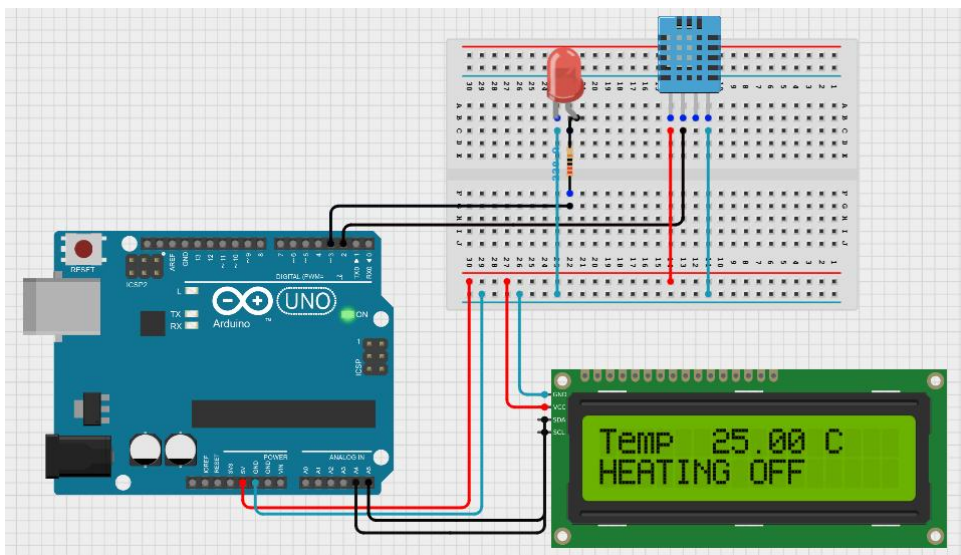


Рисунок 10 - Проектировочная схема

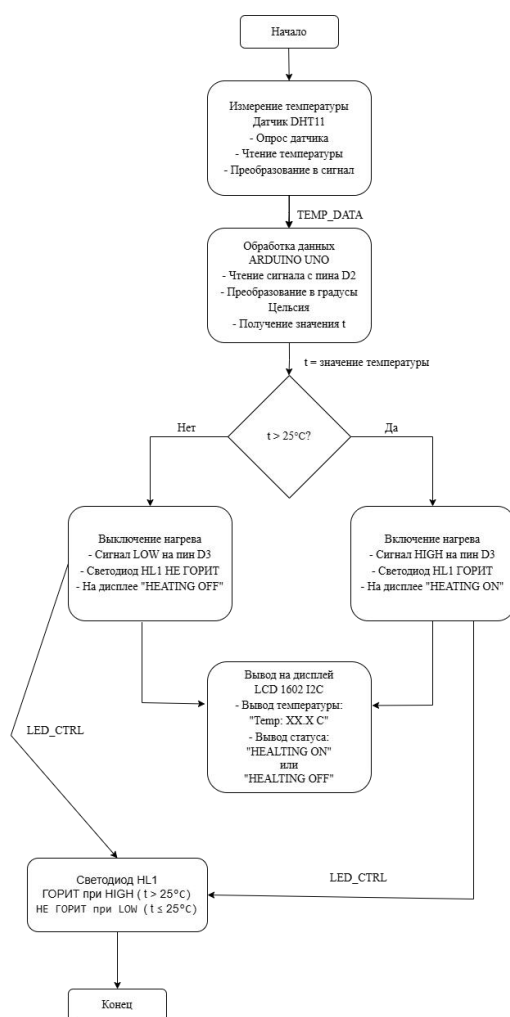


Рисунок 11 - Логическая схема

После разработки схем начинается этап сборки самого проекта. Сборка выполняется на беспаячной макетной плате Breadboard. Начинаем с подключения макетной платы Breadboard к Arduino Uno, далее подключаем датчик температуры DHT11, после подключаем дисплей LCD 1602 I2C, затем добавляем светодиод с резистором и загружаем код на плату Arduino Uno, помещаем устройство в корпус. Все действия, описанные в данной части, представлены на рисунках 12-16.

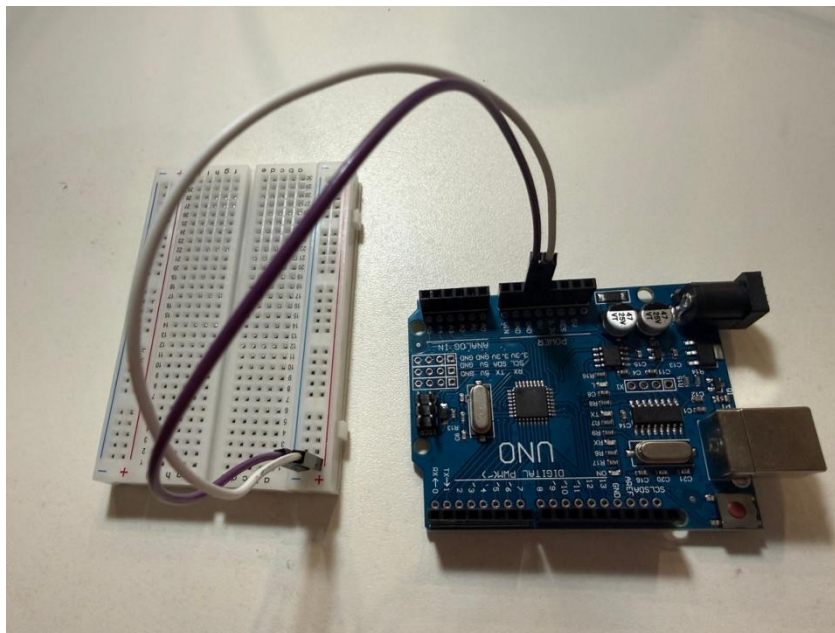


Рисунок 12 - Подключение Breadboard к Arduino Uno

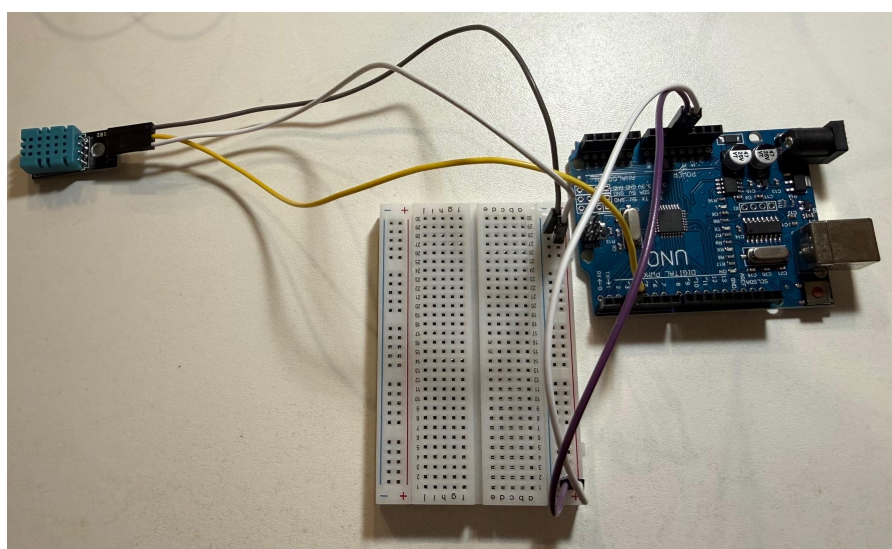


Рисунок 13 - Подключение датчика DHT11

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

КР 09.02.01 21625

Лист

16

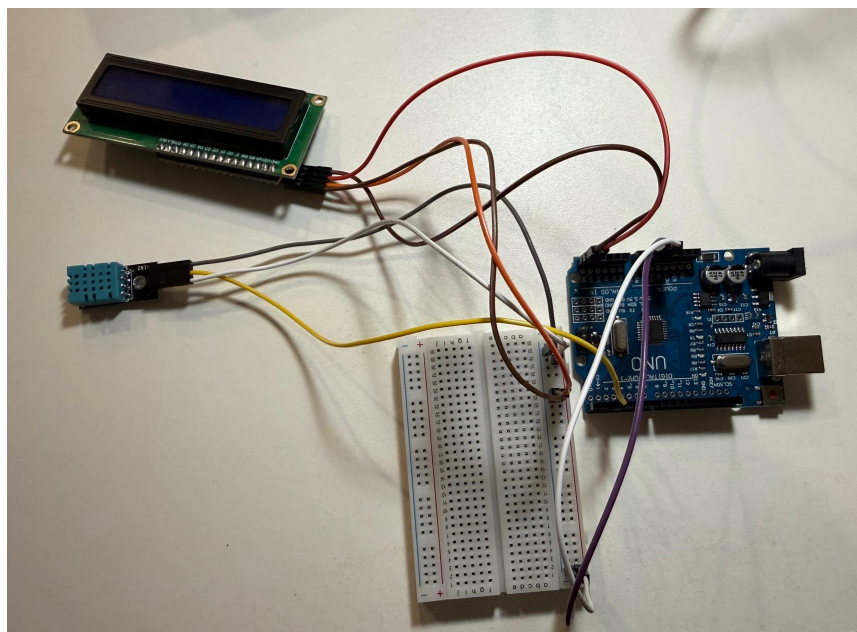


Рисунок 14 - Подключение дисплея LCD 1602 I2C

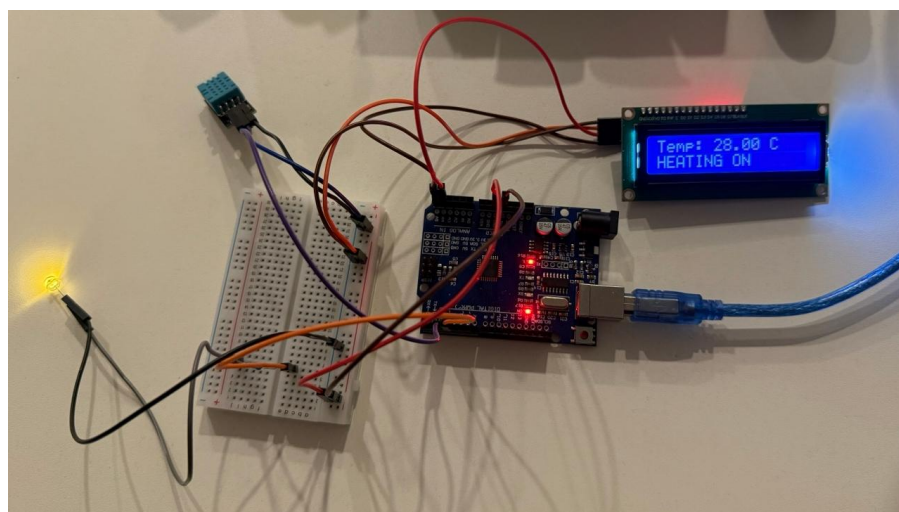


Рисунок 15 - Итоговая схема подключения со светодиодом и резистором

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

КР 09.02.01 21625

Лист

17

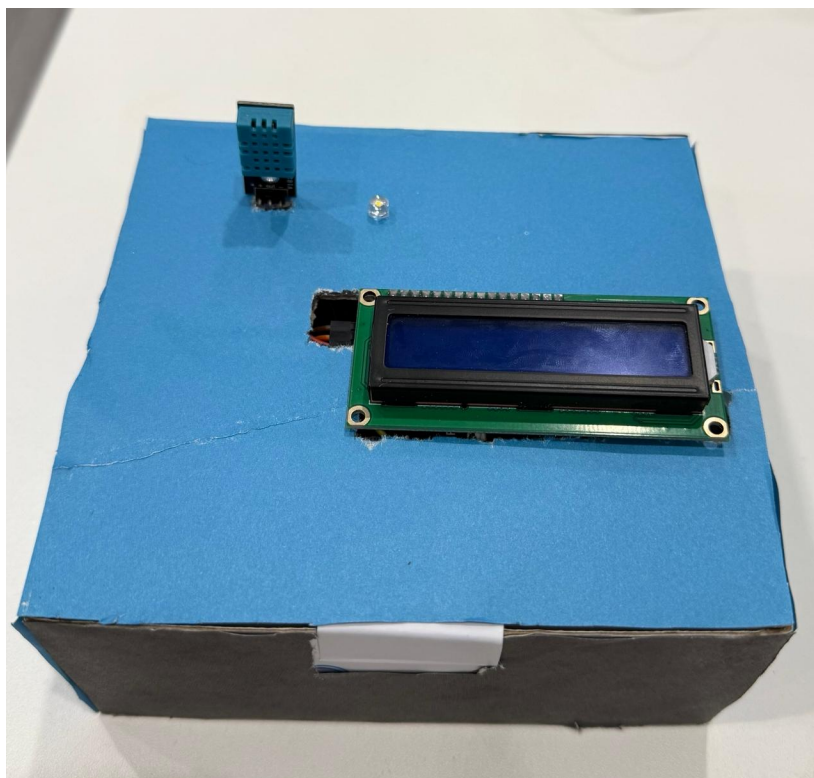


Рисунок 16 - Устройство в корпусе

2.2 Написание программного обеспечения

Теперь подробно рассмотрим программный код, управляющий работой системы контроля температуры. Программное обеспечение является неотъемлемой частью проекта, обеспечивая взаимодействие всех аппаратных компонентов и выполнение всех функций, предусмотренных в проекте. В этом разделе мы детально разберём структуру кода, его основные функции и методы, используемые для управления системой контроля температуры.

Для разработки программного кода была выбрана среда Arduino IDE - интегрированная среда разработки, специально созданная для программирования микроконтроллеров Arduino. Помимо Arduino IDE была использована программа Circuit Designer для симуляции работы устройства.

Далее поговорим о библиотеках, используемых в программном коде. Система контроля температуры использует такие библиотеки, как LiquidCrystal_I2C.h и DHT.h.

LiquidCrystal_I2C.h — это библиотека для управления дисплеями LCD по шине I2C. Она предоставляет функции для вывода текста на экран, очистки дисплея, установки позиции курсора и управления подсветкой. Использование этой библиотеки значительно упрощает работу с дисплеем, так как скрывает низкоуровневые детали I2C протокола.

DHT.h — это библиотека для работы с датчиками семейства DHT (DHT11, DHT22). Она предоставляет функции для инициализации датчика, чтения температуры и влажности, а также проверки контрольной суммы. Библиотека автоматически учитывает временные задержки, необходимые для корректного опроса датчика, что упрощает написание кода и повышает его надёжность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данного курсового проекта был проведён анализ и изучение основных аспектов технологии контроля температуры, принципов работы датчиков и особенностей их применения.

В теоретической части проекта был проведен обзор различных типов датчиков температуры, включая аналоговые, цифровые с однопроводным интерфейсом, термопары, и цифровые датчики температуры и влажности. Были рассмотрены их основные характеристики и области применения. Было установлено, что датчики работают на основе преобразования физического параметра в электрический сигнал. Особое внимание уделено принципам измерения температуры, а также методам обработки и интерпретации данных с датчиков.

Изучены и применены на практике методы подключения датчика к микроконтроллеру, включая вопросы электрического подключения, обеспечения питания и организации передачи данных между датчиком и контроллером. На основе анализа требований и характеристик различных компонентов были выбраны микроконтроллер Arduino Uno, датчик DHT11, дисплей LCD 1602 с I2C модулем, светодиод и резистор. Выбор этих компонентов обоснован их доступностью, функциональными возможностями и совместимостью друг с другом.

В практической части проекта разработана и собрана электрическая схема системы контроля температуры. Разработан и протестирован программный код для Arduino с помощью Arduino IDE, обеспечивающий:

- опрос датчика DHT11 с интервалом 2 секунды;
- вывод текущей температуры на дисплей LCD 1602 I2C;
- сравнение температуры с порогом 25°C;
- включение и выключение светодиода в зависимости от превышения порога.

Также было проведено тестирование готового устройства. При нагреве датчика температура повышалась до 25–28°C, светодиод загорался, а на дисплее отображалось сообщение «HEATING ON». При охлаждении температура возвращалась к исходной, светодиод гас, на дисплее появлялось сообщение «HEATING OFF».

Проект был успешно реализован, и проведенные тесты подтвердили его работоспособность и эффективность. Разработанная система продемонстрировала способность точно измерять температуру окружающей среды и реагировать на её изменение.

					КР 09.02.01 21625	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273-ФЗ: [принят Государственной думой 21 декабря 2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. – Текст: электронный // КонсультантПлюс: справочная правовая система: [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 27.05.2026).

2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления: введен в действие 2018-07-01. – Москва: Госстандарт России: Издательство стандартов, 2017. – 15 с.

3. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – Введен в действие 2009–01–01. – Москва: Стандартинформ, 2008. – 19 с.

4. Дайнеко, В. А. Электротехника: учебник / В. А. Дайнеко. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2024. — 307 с. — ISBN 978-985-895-192-4. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROОбразование: [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/152372> (дата обращения: 27.05.2026).

5. Дробов, А. В. Электрические и электронные компоненты устройств и систем: учебное пособие / А. В. Дробов, А. В. Повный, Ю. Л. Петроченко. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2025. — 235 с. — ISBN 978-985-895-269-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROОбразование: [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/152368> (дата обращения: 27.05.2026).

					КР 09.02.01 21625	Лист
						22
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

6. Зараменских, Е. П. Разработка информационных систем: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 78 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21419-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт: [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/571332> (дата обращения: 27.05.2026).

7. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения: учебное пособие для СПО / В. П. Котляров. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2025. — 336 с. — ISBN 978-5-4488-0364-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROобразование: [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/153352> (дата обращения: 27.05.2026).

8. Маляр, Е. В. Цифровая и микропроцессорная техника: учебное пособие / Е. В. Маляр. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2024. — 159 с. — ISBN 978-985-895-187-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROобразование: [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/152365> (дата обращения: 27.05.2026).

9. Мижгородская, И. А. Информатика: Технология создания и преобразования информационных объектов. Практикум: учебное пособие / И. А. Мижгородская. — Москва: Русайнс, 2026. — 146 с. — ISBN 978-5-466-09577-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL: <https://book.ru/book/958719> (дата обращения: 27.05.2026).

10. Основы программирования: учебник и практикум / Ю. Н. Нилова, С. Б. Зеленина, Е. В. Лебедева [и др.]; под ред. Н. В. Макаровой. — Москва: КноРус, 2026. — 452 с. — ISBN 978-5-406-15845-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL: <https://book.ru/book/961248> (дата обращения: 27.05.2026).

					КР 09.02.01 21625	Лист
						23
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг программы

Arduino IDE:

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

```
#include <DHT.h>
```

```
#define DHTPIN 2      // Датчик DHT11 на пине D2
```

```
#define DHTTYPE DHT11 // Тип датчика
```

```
#define LEDPIN 3      // Светодиод на пине D3
```

```
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Адрес дисплея 0x27
```

```
float tempOn = 25.0; // Порог включения нагрева 25°C
```

```
void setup() {
```

```
  dht.begin();      // Инициализация датчика
```

```
  lcd.init();       // Инициализация дисплея
```

```
  lcd.backlight();  // Включение подсветки
```

```
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
```

```
  digitalWrite(LEDPIN, LOW);
```

```
  lcd.print("Temp System");
```

```
  delay(2000);
```

```
  lcd.clear();
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```

delay(2000);          // Опрос раз в 2 секунды
float t = dht.readTemperature();

if (isnan(t)) {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sensor Error!");
  return;
}

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(t);
lcd.print(" C ");

if (t > tempOn) {
  digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("HEATING ON ");
} else {
  digitalWrite(LEDPIN, LOW);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("HEATING OFF ");
}
}

```

					KP 09.02.01 21625	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		